

Ćwiczenie: Obiektowa implementacja perceptronu

Cel ćwiczenia:

Student ma za zadanie zaimplementować perceptron w podejściu obiektowym oraz sprawdzić jego działanie na przykładzie bramek logicznych AND i OR. Dla chętnych dodatkowym wyzwaniem jest analiza problemu XOR.

Treść zadania

Napisz program w języku Python, który zawiera klasę Perceptron. Klasa powinna umożliwiać uczenie modelu oraz przewidywanie wyniku dla nowych danych wejściowych. Model powinien działać zgodnie ze wzorem:

$$z = w1*x1 + w2*x2 + b$$

Ważna uwaga – funkcja aktywacji

Funkcja aktywacji NIE powinna być zakodowana na stałe.

Należy zaprojektować klasę w taki sposób, aby możliwe było łatwe podmienianie funkcji aktywacji.

Przykłady funkcji aktywacji:

- progowa (step),
- Sigmoid,
- ReLU

Wskazówka: funkcję aktywacji można przekazać jako argument do konstruktora klasy lub zaimplementować jako osobną metodę, klasę.

Wymagania

Klasa Perceptron powinna zawierać metody:

- `__init__(self, learning_rate, epochs, activation_function)`
- `fit(self, X, y)`

- predict(self, x)
- evaluate(self, X, y)

Dane do testowania

Bramka AND:

(0,0)->0
(0,1)->0
(1,0)->0
(1,1)->1

Bramka OR:

(0,0)->0
(0,1)->1
(1,0)->1
(1,1)->1

Zadanie dodatkowe

Bramka XOR:

(0,0)->0
(0,1)->1
(1,0)->1
(1,1)->0

Sprawdź, czy perceptron się nauczy i wyjaśnij dlaczego.

Zadania dla studenta

1. Zaimplementuj klasę Perceptron.
2. Naucz model rozpoznawać bramkę AND.
3. Naucz model rozpoznawać bramkę OR.
4. Wyświetl końcowe wagi oraz bias dla obu przypadków.
5. Sprawdź predykcje modelu dla wszystkich kombinacji wejść.

Rozwiązanie przedstaw w formie sprawozdania oraz umieść wnioski, spostrzeżenia.